АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.07 Компьютерные сети

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.07 Компьютерные сети входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина ОП.07 Компьютерные сети изучается в объеме 82 часа, которые включают (16 ч. лекций, 32 ч. лабораторных занятий, 15 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ОП.07 Компьютерные сети относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины ОП.07 Компьютерные сети требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОУП.05 Информатика, ОП.03 Архитектура аппаратных средств, МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных.

Дисциплина ОП.07 Компьютерные сети является предшествующей для дисциплин: МДК.03.01 Проектирование информационных систем, ГИА.01 Подготовка к ГИА.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины ОП.07 Компьютерные сети направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины ОП.07 Компьютерные сети направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **З1.** Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;

– **З2.** Структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;

– **З3.** Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;

– **З4.** Правила оформления документов;

– **З5.** Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;

– **З6.** Коммуникационное оборудование;

– **З7.** Сетевые протоколы;

– **З8.** Основы современных операционных систем;

– **З9.** Основы современных систем управления базами данных;

– **З10.** Устройство и функционирование современных ИС.

Умеет:

– **У1.** Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части;

– **У2.** Определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы;

– **У3.** Определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации;

– **У4.** Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке;

– **У5.** Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;

– **У6.** Проводить сбор и анализ исходных данных для разработки проектной документации на информационную систему;

– **У7.** Определять требования и функциональность информационной системы на основе собранных данных;

– **У8.** Организовывать и управлять процессом сбора исходных данных для разработки проектной документации.

Владеет навыками:

– **Н1.** Сбора в соответствии с техническим заданием документации заказчика касательно его запросов и потребностей применительно к типовой ИС;

– **Н2.** Анкетирования представителей заказчика в соответствии с техническим заданием;

– **Н3.** Интервьюирования представителей заказчика в соответствии с техническим заданием;

– **Н4.** Документирования собранных данных в соответствии с регламентами организации.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины ОП.07 Компьютерные сети лежит несколько тем:

1. Общие сведения о компьютерных сетях;
2. Сетевые модели и протоколы;
3. Среды передачи данных;
4. Аппаратное обеспечение компьютерных сетей;
5. Безопасность компьютерных сетей;
6. Сетевые архитектуры.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины ОП.07 Компьютерные сети складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Экзамен – 5 семестр.